

L'air qui nous entoure

2ème année collège - Semestre 1 | Cours, résumé et exercices

Présentation du cours

Ce cours présente l'atmosphère, ses couches principales, leurs caractéristiques et leurs rôles. Il explique aussi comment le mouvement de l'air donne naissance au vent.

Objectif du cours : comprendre le rôle de l'atmosphère dans la vie sur Terre, reconnaître ses couches et expliquer la formation du vent à partir des différences de température et de pression.

1. Introduction

L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. Elle s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur.

Définition : l'atmosphère est la couche d'air qui entoure la Terre.

L'atmosphère est indispensable à la vie :

- elle apporte le dioxygène nécessaire à la respiration des êtres vivants ;
- elle maintient une température favorable au développement de la vie ;
- la couche d'ozone absorbe une partie des rayons solaires dangereux, notamment les rayons ultraviolets, tout en laissant passer les rayons nécessaires à la vie.

2. Les couches de l'atmosphère

On distingue dans l'atmosphère quatre couches principales successives :

- la troposphère ;
- la stratosphère ;
- la mésosphère ;
- la thermosphère, prolongée par l'exosphère.

Couche	Caractéristiques	Rôle
Troposphère	C'est la couche où nous vivons. Elle a une épaisseur d'environ 15 km. La température diminue jusqu'à environ -56 °C à 15 km.	Elle contient environ 90 % de l'air de l'atmosphère et presque toute la vapeur d'eau. Elle est le siège des phénomènes météorologiques : vent, nuages, précipitations, tonnerre et éclairs.
Stratosphère	Elle a une épaisseur d'environ 40 km. La température augmente progressivement jusqu'à environ 0 °C.	Elle contient la couche d'ozone, qui absorbe une partie des rayons ultraviolets dangereux.
Mésosphère	Elle a une épaisseur d'environ 35 km. C'est la couche la plus froide de l'atmosphère. La température peut atteindre environ -90 °C.	Elle protège la Terre de la chute de nombreux météorites provenant de l'espace.
Thermosphère et exosphère	Les températures y sont très élevées et peuvent dépasser 500 °C.	Elles réfléchissent certaines ondes radio. Des satellites d'observation évoluent dans ces zones.

À retenir : la troposphère est la couche la plus proche de la Terre et celle où se produisent la plupart des phénomènes météorologiques.

3. Mouvement de l'air : naissance du vent

Le vent est lié aux mouvements de l'air dans l'atmosphère. Ces mouvements sont provoqués par des différences de température et de pression.

Expérience 1 : lorsqu'on chauffe l'air avec des bougies, l'air devient plus léger et monte vers le haut. Ce mouvement crée un courant d'air qui peut faire tourner un carillon.

Conclusion de l'expérience 1 : l'air chaud monte parce qu'il devient moins dense que l'air froid.

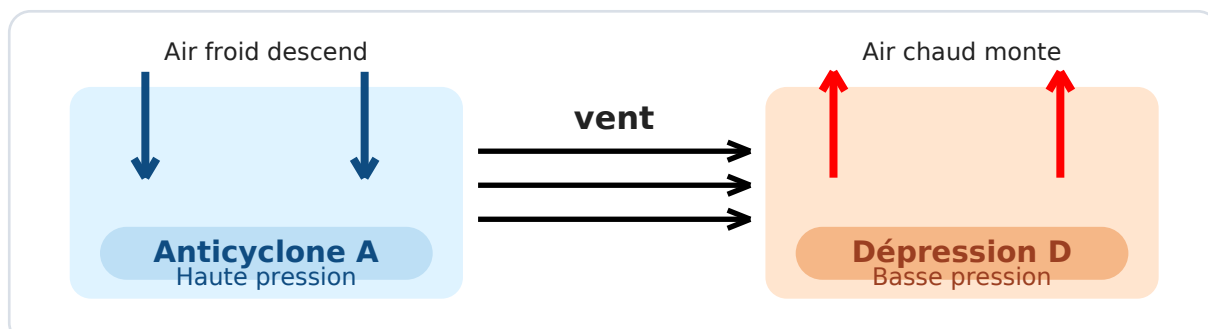
Expérience 2 : lorsqu'on souffle entre deux boîtes légères, elles se rapprochent. L'air en mouvement crée une zone de basse pression entre les deux boîtes, ce qui provoque leur rapprochement.

Conclusion de l'expérience 2 : le mouvement horizontal de l'air peut être provoqué par une différence de pression.

4. Naissance du vent

Lorsque la température augmente dans une zone, l'air s'échauffe, devient moins dense et monte. La pression au sol diminue : il se forme une zone de basse pression appelée dépression (D).

Lorsque la température diminue, l'air se refroidit, devient plus dense et descend. La pression au sol augmente : il se forme une zone de haute pression appelée anticyclone (A).



Définition : le vent est un mouvement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression.

À retenir : le vent diverge à partir du centre d'un anticyclone et converge vers le centre d'une dépression.

Résumé du cours

- L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre.
- Elle est indispensable à la vie car elle contient le dioxygène, maintient une température favorable et protège contre certains rayons solaires dangereux.
- L'atmosphère est composée de plusieurs couches : troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère et exosphère.
- La troposphère est la couche où nous vivons et où se produisent les phénomènes météorologiques.
- La stratosphère contient la couche d'ozone.
- L'air chaud monte car il devient moins dense.
- L'air froid descend car il est plus dense.
- Le vent est un déplacement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression.

Exercices d'application

Exercice 1 : Questions de cours

1. Donner les noms des couches principales de l'atmosphère.
2. Dans quelle couche de l'atmosphère vivons-nous ?
3. Quel est le rôle de l'atmosphère ?
4. Comment le vent naît-il ?

Exercice 2 : Compléter les phrases

Complète avec les mots suivants : basse pression - chaud - plus dense - vent - haute pression - descend - moins dense.

1. L'air froid est _____ que l'air chaud.
2. L'air chaud est _____ et monte vers le haut.
3. L'air froid _____ et crée une zone de _____.
4. Le déplacement horizontal de l'air est appelé _____.

Exercice 3 : Vrai ou faux

1. Les mouvements des masses d'air sont à l'origine des vents.
2. L'air chaud descend vers le sol.
3. Le vent est le déplacement horizontal des masses d'air.
4. Une zone de haute pression est appelée anticyclone.
5. Une zone de basse pression est appelée dépression.

Exercice 4 : Situation

Une montgolfière contient de l'air chauffé par un brûleur.

1. Pourquoi la montgolfière s'envole-t-elle lorsque l'air est chauffé ?

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

1. Les couches principales sont : troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère et exosphère.

2. Nous vivons dans la troposphère.

3. L'atmosphère apporte le dioxygène, maintient une température favorable et protège contre certains rayons solaires dangereux.

4. Le vent naît à cause d'une différence de pression entre deux zones. L'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression.

Correction de l'exercice 2

1. plus dense

2. moins dense

3. descend - haute pression

4. vent

Correction de l'exercice 3

1. Vrai

2. Faux

3. Vrai

4. Vrai

5. Vrai

Correction de l'exercice 4

1. La montgolfière s'envole parce que l'air chauffé devient plus léger, donc moins dense, et monte vers le haut.